Nesne Yönelimli Programlama – Konu Anlatımı

Gereksinim İş Akışı ve Use Case Diyagramları

Slaytlar, ders kitabı (Schach 8e), ders videoları ve WhatsApp grubu temel alınmıştır

9 Kasım 2026

6 Gereksinim İş Akışı ve Use Case Diyagramları (Chapter 11)

! Hoca derste vurguladı Sınavdaki yeri

Eski vize notu: *"Use case (süreç) diagram, collaboration-sequence diagramlarını sınavda soruyorum."* 2024–25 vizesinde **ayrıntılı use case sorusu** geldi (alışveriş sitesi: sepete ekleme, arama, stok varsa satın alma) ve hoca vize sonrası çözümünü tahtada gösterdi. 2014 vizesinde *"Proje yöneticisi, lider, yazılımcıların olduğu bir proje takip sistemi: use case'lerini oluşturunuz"* soruldu. WhatsApp: *"geçen senelerde girenlerle konuştuğum kadarıyla brief description da istiyormuş, use case diyagramını çizmemizi de."*

6.1 Gereksinim iş akışının amacı

Sorulan soru: **"Ürün ne yapabilmeli?"** (*What must the product be able to do?*)

Yanılgı: "Müşterinin ne *istediğini* belirlemeliyiz." Doğrusu: müşterinin neye **ihtiyaç** duyduğunu belirlemeliyiz (*needs, not wants*). Kitaptaki meşhur cümle: *"I know you believe you understood what you think I said, but I am not sure you realize that what you heard is not what I meant!"*

- Bir sistem analistinin yazılımı ve işlevselliğini zihninde canlandırması zordur; müşteri için çok daha zordur. Bilgiyi müşteriden almak için **becerikli bir sistem analisti** gerekir; bu bilginin tek kaynağı müşteridir.
- Çözüm: müşteriden ilk bilgiyi al, bunu Unified Process'e girdi olarak kullan, Unified Process'in adımlarıyla müşterinin **gerçek ihtiyaçlarını** belirle.

6.2 Gereksinim iş akışının adımları

1. **Uygulama alanını (application domain) anla**: ürünün çalışacağı özel ortam.
2. **İş modelini (business model) kur**: müşterinin iş süreçlerini modelle.
3. İş modelini kullanarak **müşterinin gereksinimlerini** belirle.
4. Bu adımları **yinele** (iterate).

Requirements elicitation (capture): gereksinimleri keşfetme (görüşme, anket). **Requirements analysis:** ilk gereksinimleri inceltme ve genişletme.

6.2.1 Alanı anlamak ve sözlük (glossary)

Ekibin her üyesi uygulama alanını iyi tanımalıdır; **doğru terminoloji** şarttır (müşterinin dilini konuşamazsan gereksinimleri doğru çıkaramazsın). Bunun için bir **glossary** hazırlanır: alanda kullanılan teknik kelimelerin ve anlamlarının listesi.

6.2.2 İş modeli ve bilgi toplama teknikleri

Business model: bir kurumun iş süreçlerinin tanımı; müşterinin işini bir bütün olarak anlamayı sağlar (bilgisayarlaştırma konusunda müşteriye tavsiye vermek için şarttır).

- **Interviewing (görüşme)** — birincil tekniktir. Gereksinim ekibi müşteri ve kullanıcılarla görüşür.
  - İki tür soru: **close-ended** (belirli bir cevap gerektiren, kapalı uçlu) ve **open-ended** (görüşülen kişiyi konuşmaya teşvik eden, açık uçlu).
  - İki tür görüşme: **structured interview** (önceden planlanmış, çoğunlukla kapalı uçlu sorular) ve **unstructured interview** (sorular alınan cevaplara göre sorulur, çoğunlukla açık uçlu).
  - Görüşme kolay değildir: çok yapısız görüşme pek bilgi vermez; görüşmeci alanı çok iyi tanımalı ve her zaman açık fikirli olmalıdır. Görüşmeden sonra **yazılı rapor** hazırlanmalı ve bir kopyası görüşülen kişiye verilmelidir.
- **Questionnaire (anket):** yüzlerce kişinin görüşü gerekiyorsa.
- **İş formlarının incelenmesi:** müşterinin işini şu anda nasıl yaptığını gösterir.
- **Doğrudan gözlem:** çalışanları işlerini yaparken izlemek; modern hâli video kamera. Dezavantajı: kayıtları analiz etmek uzun sürer, çalışanlar mahremiyet ihlali olarak görebilir.

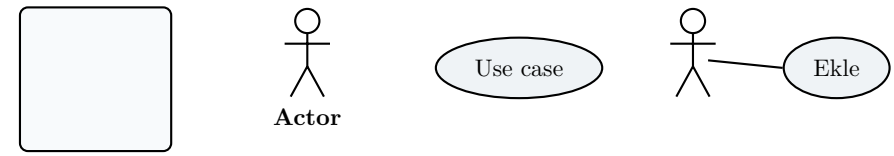
6.3 Use case ve aktör

Use case: yazılım ürününün kendisi ile kullanıcıları (**actors**) arasındaki bir etkileşimi modeller.

Actor: yazılım ürününün **dışındaki** dünyanın bir üyesidir. Genellikle ürünün kullanıcısıdır. Bir aktör ürüne göre bir **rol** oynar: kullanıcı olarak, başlatıcı (*initiator*) olarak veya use case'te kritik rol oynayan biri olarak.

- Bir kullanıcı birden fazla rol oynayabilir: bankanın müşterisi hem *Borrower* hem *Lender* olabilir.
- Bir aktör birden çok use case'e katılabilir: *Borrower*, *Borrow Money*, *Pay Interest on Loan*, *Repay Loan Principal* use case'lerinde aktördür. *Borrower* binlerce banka müşterisini temsil edebilir.
- **Aktör insan olmak zorunda değildir**: bir e-ticaret sistemi için kredi kartı şirketinin bilgi sistemi bir aktördür (ve tersi).
- Hoca: aktör **yazılımın çalıştığı yerde rol alan** kullanıcı/çalışandır; yazılımı geliştiren mühendisler aktör değildir. Aktörler bireyler değil, **rollerdir**.
- **Örtüşen aktörler** (overlapping actors) sorunu: hastane yazılımında bir use case'te *Nurse*, diğerinde *Medical Staff* aktörü. Daha iyisi: *Physician* ve *Nurse* aktörleri; ya da *Medical Staff* aktörü ve onun iki özelleşmesi *Physician* ve *Nurse* (**generalization**).

6.4 Use case diyagramının notasyonu



Sistem (dikdörtgen) | Use case (elips) | association (düz çizgi)

İlişki	Çizim	Anlamı ve okun yönü
Association	düz çizgi	Aktör ile use case arasında; aktör o use case'i başlatır/katılır.
«include»	kesikli ok + «include»	Ortak davranış ana use case'ten dışarı alınmıştır, **yeniden kullanım** içindir (istisna değildir). Ana use case çalışırsa included use case **kesinlikle** çalışır ("1 varsa 2 kesin gerçekleşir"). **Ok ana (base) use case'ten kullanılan (included) use case'e doğrudur.**
«extend»	kesikli ok + «extend»	**İstisnai veya nadir çalışan** durumlar (hata, iptal, zaman aşımı). Ana use case çalışsa bile extension çalışmayabilir ("1 var, 2 olmaya da bilir"). **Ok extension use case'ten genişletilen (base) use case'e doğrudur.** Bir istisna use case'i birden çok use case'i genişletebilir.
Generalization	düz çizgi + boş üçgen	Özel (child) aktör/use case'ten genel (parent) olana doğru; ok ucu **boş** ve **genele** bakar.

Ok yönleri ve include/extend ayrımı

- Hoca'nın notu: *"Kesikli ok üzerinde -include- yazar, okun yönü ana süreçten kullanılana doğrudur... Ana olaydan alt adımına doğru olacak, sınavda çıkıyor."*
- Generalization için: *"Okun ucu boş. Bu boş uç genelleşmiş aktöre doğrudur. Bunu unutmayalım, genele doğru okun yönü."*
- WhatsApp tartışması: *Payment* ile *Approve Card* arasında **include** vardır, çünkü kart onayı **her ödemede** yapılmalıdır; extend opsiyonel/istisnai durumlar içindir.

UML sunumundaki örnek (*PurchaseTicket*): *OutOfOrder, TimeOut, Cancel, NoChange* use case'leri «extends» ile *PurchaseTicket*'ı genişletir; *PurchaseSingleTicket* ve *PurchaseMultiCard* ortak *CollectMoney* davranışını «includes» ile kullanır.

6.5 Use case açıklaması (description)

Use case diyagramı sadece bir indekstir; modelin asıl "eti" use case açıklamalarıdır. Bütün use case'ler açıklanmalıdır. Hocanın kullandığı şablon:

Alan	İçerik
Use case name (unique name)	Benzersiz isim: *Delete Product*, *Kişi Ekle*
Brief description	Bir cümlelik özet
Participating actors	Katılan aktörler
Entry condition (pre-condition)	Use case başlamadan önce doğru olması gerekenler
Exit condition (post-condition)	Use case bitince doğru olanlar
Flow of events (step-by-step description)	Numaralı adımlar
Exceptional / special cases	İstisnai durumlar (genellikle «extend» use case'leri)

UML sunumundaki örnek: **Name:** Purchase ticket. **Participating actor:** Passenger. **Entry condition:** Passenger standing in front of ticket distributor; passenger has sufficient money. **Exit**

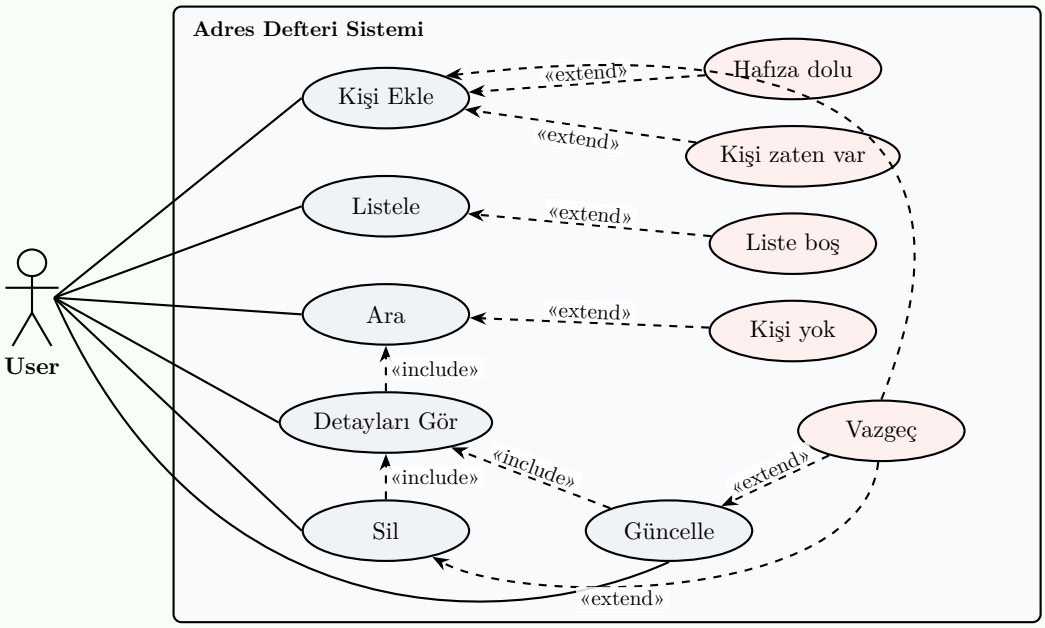
condition: Passenger has ticket. **Event flow:** 1. Passenger selects the number of zones. 2. Distributor displays the amount due. 3. Passenger inserts money (at least the amount due). 4. Distributor returns change. 5. Distributor issues ticket. **Eksik olan?** *Exceptional cases!*

6.6 Hocanın çözdüğü örnek 1: Adres defteri

Ders örneği (2024–25 ve 2025–26) ve eski sınav senaryosu

Kişilere ait ad, soyad, adres ve telefon bilgisinin tutulduğu bir adres defteri tanımlanmak isteniyor. Adres defterine kişi ekleme, eklenmiş kişide güncelleme yapabilme, silme ve bulma (arama) işlemleri olacaktır. Ayrıca kişileri alfabetik olarak listeleyen bir işlev de gereklidir. Use case diyagramını çizip use case'leri açıklayınız.

Çözüm



Okuma: *Kişi Ekle* her zaman bilgi girişi ister; hafıza doluysa, kişi zaten varsa ya da kullanıcı vazgeçerse istisnai akışlar (**extend**) devreye girer. *Sil* ve *Güncelle* için önce kişinin detayları görülmeli, detay görmek için de önce arama yapılmalı (**include**, her seferinde yapılır).
Kişi Ekle (hocanın tahtadaki açıklaması):

- **Use-case name:** Kişi Ekle (Add Contact)
- **Brief description:** Kullanıcıdan alınan kişi bilgilerinin sisteme kaydedilmesi.
- **Participating actor:** User
- **Pre (entry) condition:** Eklenecek kişinin isim ve soyisim bilgileri bilinmelidir.
- **Post (exit) condition:** Kişi sisteme eklenir.
- **Step-by-step description:** 1. Kişinin isim ve soyismi alınır; varsa adres ve telefon bilgileri alınır. 2. Sisteme kaydedilir.
- **Special cases:** 1. Kişi zaten var. 2. Kullanıcı vazgeçmiş. 3. Hafıza dolu.

Kişi Güncelle:

- **Brief description:** Bulunan bir kişinin telefon ve adres bilgisinin güncellenmesi.
- **Entry condition:** Kişinin isim ve soyisim bilgilerinin belirtilmesi.

- **Exit condition:** Adres ve telefon bilgilerinin sistemde güncellenmesi.
- **Step-by-step:** 1. Güncellenecek kişinin isim ve soyismi girilir. 2. Sistemde bu kişi aranır. 3. Var ise yeni adres ve telefon bilgisi girilir. 4. Sistem günceller.
- **Exceptional cases:** Kişi yok; kullanıcı vazgeçti.

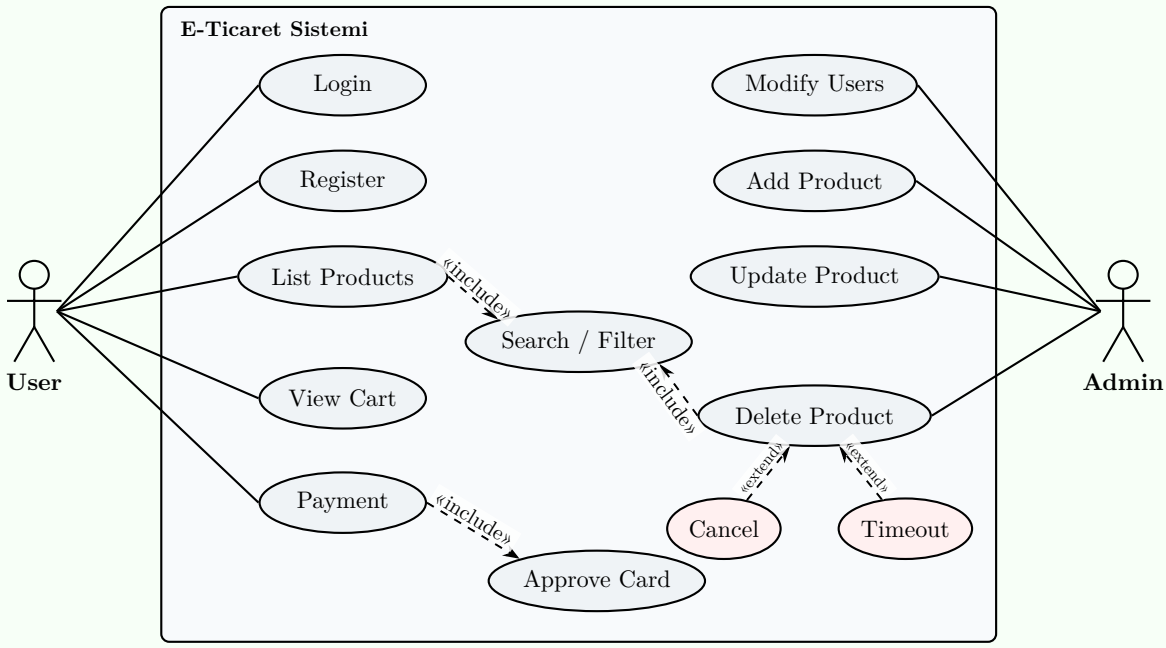
Listele: brief: kişilerin alfabetik sırayla listelenmesi; entry: defterde en az bir kişi olmalı; exit: kişiler ekranda alfabetik sırada; steps: 1. kullanıcı listele seçeneğini seçer, 2. sistem kişileri soyada göre sıralar, 3. listeyi gösterir; special: liste boş.

6.7 Hocanın çözdüğü örnek 2: E-ticaret sitesi (2024–25 vize sorusu)

2024–25 Vize (öğrenci aktarımı)

Bir alışveriş sitesi: kullanıcı giriş yapar / kayıt olur, ürünleri listeler ve arar/filtreler, sepete ekler, stokta varsa ödeme yaparak satın alır. Yönetici kullanıcıları ve ürünleri yönetir. Use case diyagramını çizip use case'leri ayrıntılı açıklayınız.

Çözüm



Delete Product (hocanın açıklaması):

- **Unique name:** Delete Product
- **Brief description:** Admin product deletion process is described.
- **Participating actor:** Admin
- **Pre-condition:** The product is found.
- **Post-condition:** The product is deleted.
- **Step-by-step description:** 1. Admin searches the product in the system. 2. The product details are shown. 3. Admin approves the deletion. 4. The product is deleted in 5 ms.
- **Special cases:** 1. Time out. 2. Cancel.

Payment:

- **Brief description:** The user pays for the products in the cart.
- **Participating actors:** User (and the bank / credit card system as a non-human actor, if modeled)
- **Pre-condition:** The user is logged in, the cart is not empty and the products are in stock.
- **Post-condition:** The payment is completed, the order is created and the stock is decreased.
- **Steps:** 1. User views the cart and selects payment. 2. User enters card information. 3. System approves the card (Approve Card, include). 4. System creates the order and shows a confirmation.
- **Special cases:** card is not approved; product is out of stock; user cancels.

Dikkat edilecekler: (1) Aktörler sistem dikdörtgeninin **dışında**, use case'ler **içinde**. (2) Aktör–use case arası **düz çizgi**. (3) Her include/extend okunun üzerine stereotip yazılır, yönler doğru çizilir. (4) Hoca kısıtı step-by-step'e somut yazmayı seviyor ("in 5 ms").

6.8 İlk gereksinimler: functional ve nonfunctional

İlk gereksinimler ilk iş modeline dayanır, sonra inceltilir. Gereksinimler **dinamiktir**: sık değişir; olası gereksinimlerin listesi ve müşterinin onayladığı use case'ler tutulur.

- **Functional requirement:** ürünün yapabilmesi gereken bir **eylemi** belirtir; çoğunlukla girdi ve çıktılarla ifade edilir. Requirements ve analysis iş akışlarında ele alınır.
- **Nonfunctional requirement:** ürünün **kendisinin özelliklerini** belirtir: platform kısıtları, yanıt süreleri, güvenilirlik. Bazıları ayrıntılı bilgi olmadığı için **design** iş akışına kadar bekler. (Hoca: *ne* yapacağından çok *nasıl* yapacağı; kaliteyle ilgili standartlar.)

6.9 MSG Foundation vaka çalışması

6.9.1 Alan bilgisi

Martha Stockton Greengage (MSG) Foundation genç çiftlere **düşük maliyetli ipotek (mortgage)** kredisi verir. Mütevelliler bir **pilot proje** ister: her hafta ev satın almak için ne kadar para olduğunu belirleyen bir yazılım. (Ön bilgi: ipotek, gayrimenkulün teminat olduğu kredidir; aylık ödeme *P & I* — principal and interest; sigorta ve emlak vergisi *escrow* hesabında biriktirilir; toplam aylık ödeme gelirin %28'inden az olmalıdır; *points* ve kapanış maliyetleri.)

6.9.2 İlk iş modeli

Her haftanın başında MSG o hafta ipoteğe ne kadar para ayırabileceğini tahmin eder. Çiftler her zaman başvurabilir; personel çiftin uygun olup olmadığına ve fon olup olmadığına bakar; uygunsa ipotek verilir ve haftalık geri ödeme MSG kurallarına göre hesaplanır. Use case'ler: *Estimate Funds Available for Week*, *Apply for an MSG Mortgage*, *Compute Weekly Repayment Amount*, *Manage an Investment*.

- **Neden *Applicants* bir aktör?** Başvuranlar yazılımla doğrudan etkileşmez; cevaplarını MSG personeli girer. Ama use case'i **başlatan** ve veriyi **sağlayan** onlardır; MSG personeli sadece aracıdır. Aynı mantıkla *Borrowers* da aktördür.

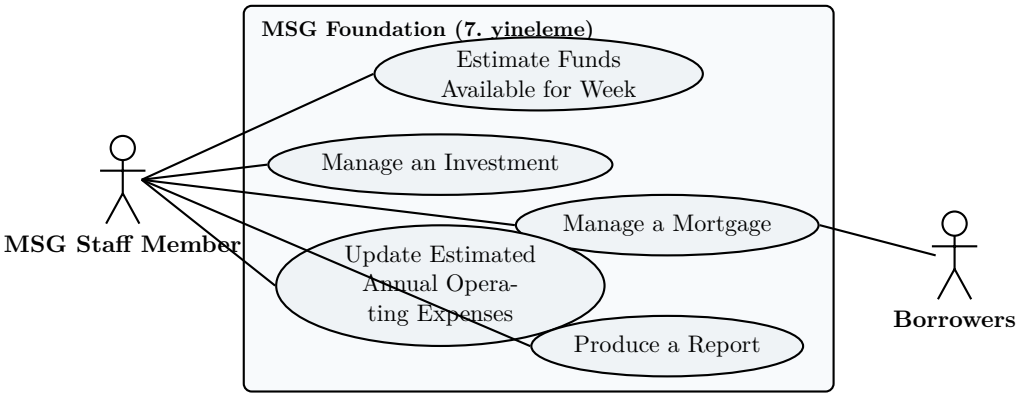
6.9.3 Haftalık fon formülü

(1) Yatırımlardan tahmini yıllık gelir / 52; (2) tahmini yıllık işletme gideri / 52; (3) o haftanın tahmini ipotek ödemeleri toplamı; (4) o haftanın tahmini hibe (grant) toplamı; (5) haftanın başındaki kullanılabilir para = (1) − (2) + (3) − (4); (6) ev fiyatı (5)'ten büyük değilse ev için fon verilir; (7) hafta sonunda harcanmayan para yatırıma gider. Pilot projede yalnızca üç tür veri gerekir: **investment, operating expenses, mortgage** verisi; üç rapor: haftalık hesap sonucu, bütün yatırımların listesi, bütün ipoteklerin listesi.

6.9.4 Yinelemelerle gereksinimlerin revizyonu

Use case diyagramı yedi yinelemede olgunlaşır:

1. *Estimate Investment Income for Week* eklenir: *Estimate Funds Available for Week*'in parçasıdır ⇒ «include».
2. *Update Estimated Annual Operating Expenses* ve *Estimate Operating Expenses for Week* eklenir.
3. *Compute Weekly Repayment Amount* ikiye bölünür: *Estimate Payments and Grants for Week* ve *Update Borrowers' Weekly Income*.
4. Unutulan *Manage a Mortgage* eklenir (ipotek ekleme/değiştirme/silme).
5. Unutulan *Produce a Report* eklenir (üç rapor).
6. *Update Borrowers' Weekly Income* silinir: haftalık gelir ipoteğin bir özelliğidir, *Manage a Mortgage* zaten bunu yapar. Bu bir **decrement**tir; hata yapınca silme sık olur. Önce mevcut yinelemede düzeltmeye çalışılır, olmazsa önceki yinelemeye geri dönülür.
7. İçerilen üç use case yalnızca tek bir use case'in parçası olduğu için *Estimate Funds Available for Week*'in içine alınır.



Yedinci yinelemede ulaşılan diyagram: bütün use case'leri MSG personeli yürütür; *Manage a Mortgage* use case'ini (haftalık gelir güncellemesi) *Borrowers* başlatır. (Chapter 13'te *Manage a Mortgage* ve *Manage an Investment* birleşip *Manage an Asset* olur.)

Doğru ve yanlış «include»

Bir use case **bir aktörle etkileşmek zorundadır**. *Estimate Payments and Grants for Week* aktörle etkileşmediği için kendi başına use case olamaz; *Estimate Funds Available for Week*'in parçasıdır (include ile gösterilir). Include'un olağan nedeni: **bir use case'in iki veya daha fazla use case'in parçası olması** (ör. ABD vergi formlarında aynı hesaplamanın üç kez yazılmaması).

6.10 Diğer konular

- **Test workflow:** gereksinimler gözden geçirilir; unutulan use case'ler ve tekrarlar bulunur (MSG'de *Manage a Mortgage* ve *Produce a Report* böyle bulundu).
- **Rapid prototyping** (klasik gereksinim fazı): müşterinin deneyebileceği hızlı bir model; hızlı yapılıp atılır. Nesne yönelimli yaklaşımda use case ve senaryolar her yinelemede inceltilir, prototip ise atılır; yine de kullanıcı arayüzünün prototipi (örnek ekran ve raporlar) gerekir. **Human factors:** kullanıcı dostu arayüz, menü, tutarlılık.
- **CASE araçları:** UML diyagramlarını çizmek ve kolay değiştirmek için grafik araçlar (IBM Rational Rose, Together, ArgoUML, System Architect).
- **Metrikler:** *volatility* ve *speed of convergence* (müşteri ihtiyaçlarının ne hızla belirlendiği); sonraki fazlarda yapılan değişiklik sayısı (geliştiriciden geliyorsa süreç kusurlu olabilir; müşteriden geliyorsa moving target).
- **Zorluklar:** müşteri kurumun çalışanları bilgisayarlaşmadan tehdit hissedebilir; ekip **müzakere** edebilmeli (ihtiyaçlar küçültülebilir); kilit çalışanların vakti olmayabilir; esneklik ve nesnellik şarttır.

6.11 Kısa tanım soruları

Use case Models an interaction between the software product itself and the users of that software product (actors).

Actor A member of the world outside the software product; a role (user, initiator or someone who plays a critical part). It need not be a human.

Business model A description of the business processes of an organization.

Glossary A list of technical words used in the domain, and their meanings.

Structured / unstructured interview Pre-planned, frequently close-ended questions / questions posed in response to the answers received, frequently open-ended.

«include» Behavior factored out of a use case for reuse; the base use case always performs it. Arrow from the base use case to the included use case.

«extend» Exceptional or seldom invoked cases factored out of the main flow. Arrow from the extending use case to the extended (base) use case.

Functional / nonfunctional requirement An action the product must perform / a property of the product itself (platform, response time, reliability).